Csoport neve: **No-Life Gamerek**

Feladat címe: Automatizált vendégház-menedzsment és kommunikációs rendszer

Gyakorlatvezető:

Sátán Ádám

Csoport tagok:

Lemák Marcell	GÉIK XLF80Z	lemak.marcell1@gmail.com
Németh Donát	GÉIK QRKG6U	ndonat2004@gmail.com
Zelei Zsombor	GÉIK EFULOO	zelei.zsombor89@gmail.com
Szepesi János	GÉIK VKH6O2	szepesijanos2@gmail.com
Zádori Balázs	GÉIK Q16XMD	balazszadori38@gmail.com

Projekt terv..... 2

1. Csoport tagjai, struktúrája..... 2

2. Fejlesztési terv: mérföldkövek, eredmények 2
3. Programozói nyelvek, fejlesztő eszközök 2
4. Használni tervezett eszközök, technikák 2
5. Leendő produktumok (dokumentum), és létrejöttük ideje 3
6. Tesztelési követelmények 3
7. Bemutatás (demó) és szállítás módja, ideje 3
8. Információ források 3
A Vízió dokumentum 4
1. Bevezetés 4
2. Az alkalmazás helye 4
2.1 Üzleti lehetőségek 4
2.2 A probléma megfogalmazása 4
2.3 Az elkészült termék helye 5
3. Érintettek és felhasználók 6
3.1. Az érintettek összefoglalása 7
3.2. A felhasználók összefoglalása 8
3.3. Felhasználói környezet 8
3.4. Illetékesek adatai (Érintettek profilja) 9
3.5. Felhasználók adatai (Felhasználói profilok) 9
4. A végtermék áttekintése 9
4.1. A termék kapcsolatai 10
4.2. A termék használatának előnyei 10
4.3. Feltételezések és függőségek 11
4.4. Költségbecslés 11
4.5. Installáció 12
5. A végtermék jellemzői, biztosított szolgáltatások 12
6. Korlátozások 13
7. Minőségi elvárások 14
8. Dokumentációkkal kapcsolatos követelmények 14
9. Kockázat lista 15
10. Szótár 15
2. Projekt terv 19

2.1. Információforrások 19
2.2. Fejlesztési követelmények pontosítása 19
2.3. Technológiai és működési környezet 20
2.4. Minőségi és tesztelési követelmények.....20
2.5. Kockázatok és költségek pontosítása.....20
3. Munkanapló 20

Projekt terv

1. Csoport tagjai, struktúrája

A szoftverfejlesztési projektet a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának öt mérnökinformatikus hallgatójából álló csapata (Lemák Marcell, Németh Donát, Zelei Zsombor, Szepesi János és Zádori Balázs) valósítja meg. A munkát agilis szemléletben, a RUP alapelveit szem előtt tartva végezzük. Ahelyett, hogy szigorúan kőbe vésett, merev szerepköröket osztottunk volna ki egymás között, a csapat dinamikusan és közösen dolgozik. A feladatokat – legyen szó a megrendelői igények felméréséről, a Use Case leírások elkészítéséről, az UML modellezésről, vagy éppen az adatbázis és a felhasználói felületek megtervezéséről – rugalmasan, egymást segítve és az aktuális kapacitásainkhoz igazodva oldjuk meg, így mindenki aktívan kiveszi a részét a projekt minden fázisából.

2. Fejlesztési terv: mérföldkövek, eredmények

A szoftver életciklusa a hivatalos egyetemi RUP ütemezéshez igazodik, öt fő mérföldkőre (H1-H5) bontva. A H1 (Inception) mérföldkő során megtörténik a csapat hivatalos megalakulása, a szerepkörök kiosztása és a projekt témájának véglegesítése. A H2 (Elaboration) során elkészül a részletes Projekt terv és a Vízió dokumentum. A H3 határidőre a csapat leszállítja a kiterjesztett Szoftver Követelmény Specifikációt. A H4 (Construction) keretében lezárul az Analízis és Rendszertervezés: elkészülnek az osztálydiagramok és adatbázistervek, amelyeket a csapat HTML weboldalként publikál a GitHub Pages segítségével. Végül a H5 (Transition) során a fejlesztők prezentálják az implementált szoftver prototípusát, és átadják a végső forráskódot.

3. Programozói nyelvek, fejlesztő eszközök

A projekt célja, hogy a hagyományos, nehezen karbantartható, táblázatkezelőkre épülő manuális adminisztrációt egy modern, objektumorientált (OO) szoftverarchitektúrára cserélje. A backend üzleti logika, a naptár-szinkronizációs motor és a kommunikációs modul implementációja C# vagy Java környezetben történik. Az asztali és webes kliensek fejlesztéséhez a csapat egységesített fejlesztőkörnyezeteket alkalmaz (Visual Studio, Android Studio). Az operációs rendszer szintű inkompatibilitások kiküszöbölése érdekében a csapat VMware és VirtualBox alapú virtualizációs technológiákat alkalmaz, biztosítva a stabil fejlesztői környezetet.

4. Használni tervezett eszközök, technikák

A párhuzamos munkavégzés és a forráskód-integritás biztosítása érdekében a projekt a Git verziókövető rendszert használja, a GitHub platformjára támaszkodva. A dokumentációs fázisokban a csapat felhőalapú kollaborációs eszközöket használ. A vizuális rendszertervezéshez iparági standard UML 2.0 szoftvereket alkalmazunk, amelyek natívan támogatják a H4 fázisban előírt automatizált HTML dokumentáció-generálást.

5. Leendő produktumok (dokumentum), és létrejöttük ideje

A félév folyamán a fejlesztőcsapat szigorú ütemterv szerint szállítja le a kötelező produktumokat. Október folyamán (H2) véglegesítésre kerül a magas szintű követelményeket rögzítő Vízió dokumentum és a Projekt terv. November közepéig (H3) elkészül a Szoftver Követelmény Specifikáció (SRS). November végére (H4) a csapat leszállítja a komplex Analízis és Rendszertervezés modellt HTML formátumban. A projekt zárásaként, decemberben (H5) átadásra kerül a szoftvertermék prototípusa és a forráskód.

6. Tesztelési követelmények

Mivel az alkalmazás kritikus foglalási adatokat kezel, a tesztelési stratégia kiemelt fontosságú. A fejlesztés során kötelező a moduláris Unit tesztek (egységtesztek) írása a legfontosabb algoritmusokra, kiemelten a szobák elérhetőségét vizsgáló és a túlkönyvelést blokkoló metódusokra. Ezt követik az integrációs tesztek, amelyek az alrendszerek közötti aszinkron kommunikációt ellenőrzik. A félév végén rendszerteszteket kell végezni, végül pedig a felhasználói felületen (UI) el kell végezni az elfogadási teszteket (Acceptance Testing).

7. Bemutatás (demó) és szállítás módja, ideje

A projekt adminisztratív és szoftveres kimeneteinek szállítása digitális csatornákon történik. A dokumentumok (PDF) és az UML tervek (HTML) bemutatása a GitHub Pages szolgáltatásán keresztül valósul meg a mérföldkövek lejártakor. A szoftver forráskódja a csapat GitHub repozitóriumában lesz elérhető. A végleges rendszer bemutatása (demó) a H5 határidő keretében történik.

8. Információ források

A követelményanalízis, az UML modellezés és a dokumentációk formázása során a csapat elsődlegesen a Szoftvertechnológia tantárgyhoz kiadott hivatalos előadásdiáira és sablonjaira támaszkodik. A módszertani háttérhez a Rational Unified Process (RUP) irodalma nyújt segítséget. A rendszer üzleti logikájának megtervezéséhez az általános hazai vendégház-üzemeltetési modellek és foglalási platformok (pl. Booking) API logikája szolgál alapul.

A Vízió dokumentum

1. Bevezetés

A jelen dokumentum célja a tervezett alkalmazás legáltalánosabb leírásának, főbb funkcióinak és a fejlesztés mögött meghúzódó motivációknak az átfogó megadása. A fejlesztendő szoftver (Automatizált vendégház-menedzsment és kommunikációs rendszer) egy modern, felhő-kompatibilis informatikai megoldás, amely a magánszálláshelyek és független vendégházak napi adminisztrációs, naptár-szinkronizációs és vendégkommunikációs kihívásaira nyújt integrált választ. A jelenlegi, nagymértékben széttöredezett munkafolyamatok kiváltásával a szoftver célja egy központosított felület létrehozása. Ez a rendszer drasztikusan túlmutat a foglalások puszta adatbázisban történő rögzítésén; egy aszinkron, eseményvezérelt kommunikációs motort foglal magában, amely a vendég teljes életciklusának minden pontján proaktívan minimalizálja az emberi beavatkozás szükségességét.

2. Az alkalmazás helye

Ennek a fejezetnek a célja az alkalmazás által megoldandó probléma pontos pozícionálása és elhelyezése a tágabb környezetében. A szoftver a turisztikai és vendéglátóipari szektor digitális ökoszisztémájában helyezkedik el, specifikusan a kisebb kapacitású, de magas ügyfélélményre törekvő magánszálláshely-szolgáltatókat célozva. A technológiai cél egy olyan stabil architektúra megtervezése, amely biztonságos hídként szolgál a publikus webalapú foglalási frontend és a zárt adminisztratív backend között.

2.1 Üzleti lehetőségek

Ez a pont a fejlesztendő alkalmazás által nyújtott konkrét üzleti lehetőségeket taglalja. A hazai szálláshely-piacon a versenyképesség legfőbb gátja a manuális adminisztrációs túlterheltség. Az alkalmazás bevezetése közvetlen és azonnal mérhető üzleti hasznot generál a szállásadók számára az emberi erőforrások optimalizálásán keresztül. A tranzakciós üzenetek (visszaigazolások, fizetési emlékeztetők, check-in instrukciók) teljesen automatizált kiküldésével a tulajdonos heti szinten 10-15 munkaórát takarít meg. Továbbá a szoftver valós idejű szinkronizációs motorja a több platformon érkező forgalom esetén 0%-ra csökkenti a túlkönyvelés (overbooking) kockázatát.

2.2 A probléma megfogalmazása

A fejlesztendő alkalmazás által megoldandó, a napi operációt akadályozó problémakomplexum megfogalmazása a leendő felhasználók szemszögéből az alábbiak szerint történik:

- **Definiálni kell magát a problémát:** Jelenleg a független vendégházak foglalásainak beérkezése és feldolgozása töredezett rendszereken (e-mailek, iCal naptárak, papíralapú vagy Excel táblázatok) keresztül történik. A naptárakat kézzel kell blokkolni a különböző portálokon, ami lassú és hibaérzékeny folyamat. A 24/7-es emberi rendelkezésre állás tarthatatlan, az adatok szinkronizációjának hiánya pedig súlyos kártérítési kötelezettségekhez vezet.
- **Definiálni kell azokat a résztvevőket, akiket a probléma (és megoldása) érint:** A munkafolyamatok elsődleges résztvevője a szállás tulajdonosa/üzemeltetője. Másodlagos, de üzletileg kritikus résztvevők az azonnali választ elváró vendégek. Harmadlagos résztvevők a takarító személyzet tagjai.
- **Definiálni kell, milyen befolyással van rájuk a probléma:** A manuális folyamatokból fakadó késleltetett visszaigazolások a vendég bizalmának elvesztéséhez és negatív értékelésekhez vezetnek. A szállásadó számára ez folyamatos stresszhelyzetet teremt. A takarító személyzet pontatlan informálása pedig felkészületlen szobákat eredményez.
- **Definiálni kell, melyek lesznek a sikeres megoldás legfontosabb hasznos hatásai:** Létrejön egy emberi beavatkozást nem igénylő (zero-touch) foglalási életciklus. Kialakításra kerül egy robusztus e-mail kommunikációs modul. A háttérben pedig egyetlen tiszta adatbázis fog működni, amely megszünteti az adatredundanciát.

2.3 Az elkészült termék helye

Itt az elkészült szoftverterméket kell elhelyezni a működési környezetében:

- **Kinek készült (melyik / milyen szervezetnek):** A szoftver technológiai skálázhatósága révén bármely 1-10 szobás, dedikált 24 órás recepció nélkül működő vendégház és magánszálláshely számára készült.
- **Ki fogja használni:** A zárt adminisztrációs felületet a szállás üzemeltetői használják a napi irányításhoz. A publikus foglalási felületet a vendégek használják. Kialakítható továbbá egy nézet a takarító személyzet számára a napi feladatlistákkal.
- **Milyen alkalmazás kategóriába tartozik:** A szoftver egy Vállalati információs rendszer (MIS), ezen belül a turisztikai szektorra szabott PMS (Property Management System).
- **Mi az alapvető haszna:** Központosítja az adatkezelést, megszünteti a manuális hibákat, és professzionalizálja a vendégkommunikációt, ezáltal növelve a direkt foglalások arányát.
- **Milyen alternatívák lehetnek a fejlesztésen kívül:** Egyik alternatíva a manuális adminisztráció (Excel + e-mail) megtartása, ami ingyenes, de rendkívül hibaérzékeny. A másik alternatíva a dobozos szállodai szoftverek bérlése, amelyek robusztusak, de egy mikrovállalkozás számára irreális havidíjakkal dolgoznak, és tele vannak felesleges funkciókkal (pl. éttermi kassza).
- **Miben különbözik alapvetően az elkészült termék az alternatíváktól:** Tökéletes középutat képez a hibáktól hemzsegő kézi módszerek és a túlárazott nagyvállalati szoftverek között. Kizárólag azokat az alapvető funkciókat tartalmazza, amelyek a mindennapi ügymenethez elengedhetetlenek, mindezt egy letisztult felületen.

3. Érintettek és felhasználók

3.1. Az érintettek összefoglalása

Az érintettek (stakeholders) mindazok a személyek, csoportok vagy szervezetek, akikre a fejlesztendő szobafoglaló rendszer bevezetése közvetlen vagy közvetett hatással van, illetve akiknek üzleti vagy működési érdekük fűződik a rendszer sikeres működéséhez.

Érintettek körébe tartoznak:

- Vendégházak és szálláshelyek tulajdonosai / vezetősége, ügyvezetője: érdekük a működési költségek csökkentése, a szobakihasználtság és a bevételek növelése, valamint a vállalkozás átláthatóságának biztosítása.

- A szervezetek könyvelői / pénzügyi munkatársai: igényük a pontos, automatizált számlázási és pénzügyi adatok megléte, valamint az egyszerű adatexportálási lehetőség.

- A szervezetben dolgozó munkavállók (operatív dolgozók): adminisztrációs munkatársak, recepciósok, portai szolgálatot ellátó személyzet, valamint a szobák tisztaságáért felelős takarító személyzet.

A rendszer célja, hogy megkönnyítsük és leegyszerűsítsük a szállást nyújtó szolgáltatók adminisztrációért felelős dolgozóinak munkáját és egyben felhasználóbarátabb és élményszerűbb virtuális környezetet biztosítsunk a szállásfoglaló ügyfeleknek. Emellett lehetőségünk lenne egy olyan komplex rendszer fejlesztésére, ami átfogóan szolgáltatna információkat a szállást adó szervezet minél több dolgozójának. Itt elsősorban a szobák és helységek takarítását és tisztán tartását végző személyzetre gondolnánk. Reméljük, hogy egy ilyen átfogó, zárt belső rendszerrel átláthatóbbá és egyszerűbben szervezhetővé tehetnénk a szobák takarításának megszervezését, ezáltal a vendégek mindig egy kellemes, tiszta és illatos szobába érkezhetnének.

Kívánjuk csökkenteni az adminisztrációért felelős személyek munkáját azzal, hogy a legtöbb folyamatot, amelyek a szállásfoglalás során lezajlanak, automatizáljuk, és ne legyen szükség túl sok manuális művelet elvégzésére.

Az egyik manuálisan üzemeltethető alternatív megoldásként szolgáló környezetet, az Excelt-t válthatnánk le és könnyíthetnénk meg az adminisztrációs folyamatokat. Ebben az esetben szükséges minden új foglalás alkalmával az adminisztrátornak mmanuálisan beírni a vendég adatait (név, dátumok, szobaszám, előleg, fizetési státusz) a táblázatba. Ezen kívül minden új megkeresésnél az adminisztrátornak végig kell böngésznie az Excel-táblát, hogy az adott időszakban szabad-e az adott szoba.

3.2. A felhasználók összefoglalása

A felhasználók azok a szereplők, akik közvetlen interakcióba lépnek a szoftver felületével a mindennapi működés során.

Felhasználói csoportok:

- Külső felhasználók (szálláshelyet foglaló vendégek): magánszemélyek (családok, párok, baráti társaságok), jogi személyek (cégek, szervezetek és vállalkozások képviselői)
    - Cél: Egyszerű, gyors és átlátható online foglalási és fizetési folyamat biztosítása, lecsökkentve az adminisztratív várakozási időt.
- Belső felhasználók (szálláshely munkatársai):
    - recepciósok / adminisztrátorok: foglalások kezelése, vendégek be- és kijelentkeztetése, fizetések nyomon követése
    - takarító személyzet: szobastátuszok valós idejű frissítése mobilieszközön keresztül, a takarítások és ágynemű cserék elvégzésével.
    - rendszeradminisztrátor: felhasználói jogosultságok, törzsadatok és rendszerműködés kezelése.

Szeretnénk, hogy megkönnyíthessük a szállást foglaló vendégek ügyintézési teendőit és levegyük a terhet az emberek válláról a hosszas adminisztrációs várakozások miatt.

Reméljük, hogy rendszerünkkel segíthetünk a folyamatok gyorsításában, és mind az ügyfeleknek, mind a szálláshelyeken dolgozó személyzetnek megkönnyíthetjük a mindennapjait.

A központi rendszer segítségével a szállást kínáló szervezetek egyetlen helyen tárolhatják és kezelhetik az adataikat.

3.3. Felhasználói környezet

A szoftver eltérő hardver- és szoftverkörnyezetben működő felhasználói csoportokat szolgál ki:

- Vendégek környezete: bármilyen modern webböngészőből (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari) elérhető webes felület, amely rugalmasan alkalmazkodó kialakítása révén asztali számítógépen, tableten és okostelefonon egyaránt kényelmesen használható.
- Recepció és adminisztráció környezete: irodai vagy recepciós asztali számítógépek és laptopok, állandó internetkapcsolattal és nagy felbontású kijelzővel a hatékony adatkezelés érdekében.

- Takarító személyzet környezete: elsősorban hordozható, mobilis eszközök (okostelefonok, tabletek), stabil vezeték nélküli (Wi-Fi/mobilnet) kapcsolattal, amely lehetővé teszi a szobastátusz azonnali módosítását közvetlenül a helyszínen. Lehetőséget biztosítana a vendégek fogadására alkalmas szoba státuszának azonnali módosítására és a szoba állapotának jelentésére.

3.4. Illetékesek adatai (Érintettek profilja)

Szállásadó / Tulajdonos : Ők a vezetésért felelős személyek. Céljuk a szobák megfelelő kihasználtsága, a profittermelés és az átlátható statisztikák. Fontos számukra, hogy minél kevesebb üresen álló szoba legyen, pontos riportok készüljenek és növekedjen a bevétel.

Pénzügy / Könyvelés: Ők a könyvelők. Céljuk a jogszabályoknak megfelelő számlázás és a pontos adatszolgáltatás. Fontos számukra az automatikus számlagenerálás és hibátlan pénzügyi exportok.

Operatív Vezetés: Ők a szálláshely vezetéséért és a napi teendőkért felelős vezetők. Célja a zökkentőmentes napi működés és a személyzet hatékony koordinációja. Fontos számára, hogy minél kevesebb belső kommunikációs hiba alakuljon ki és túlfoglalásmentes legyen a szálláshely.

3.5. Felhasználók adatai (Felhasználói profilok)

Vendég: Alkalmilag használja, a foglalások alkalmával. A főbb feladatok, amelyeket elvégez a rendszerben, a szobakeresés, időpontfoglalás, online előlegfizetés és a visszaigazolások megtekintése.

Recepciós / Admin: Folyamatosan, napi rendszerességgel használja. Irodai szoftveres ismeretekkel rendelkezik. A feladati közé tartozik többek között a foglalások kézi rögzítése vagy módosítása, a vendégek bejelentkeztetése, és a számlázás.

Takarító személyzet: Mindennapi használat, a műszakok ideje alatt. A rendszer, eszközt ad számukra a szobák státuszának frissítéséhez. Például *Szennyes, Takarítás alatt, Tiszta/Kész*.

Rendszeradminisztrátor: Rendszertelen használat jellemzi, mivel csak azokban a helyzetekben szükséges használnia, amikor valamilyen tényező azt indokolja. Munkái közé tartozik a felhasználói fiókok és jogosultságok kezelése és a rendszerbeállítások karbantartása.

4. A végtermék áttekintése

4.1. A termék kapcsolatai

A fejlesztendő *Automatizált vendégház-menedzsment és kommunikációs rendszer* egy központi, felhőalapú Vállalati Információs Rendszer (MIS/PMS), amely moduláris felépítésének köszönhetően több külső és belső alrendszerrel áll kapcsolatban:

- Külső szálláshelyi értékesítési csatornák (OTA – Online Travel Agencies): a rendszer kétirányú szinkronizációs kapcsolatban áll (iCal / API alapon) az olyan népszerű foglalási portálokkal, mint a Booking.com vagy az Airbnb, megelőzve a párhuzamos foglalásokat.
- Fizetési kapuk (Payment Gateways): Biztonságos integráció külső online fizetési szolgáltatókkal (pl. Stripe, Barion) a bankkártyás előlegek és foglalási díjak automatikus beszedéséhez.
- Online számlázó rendszerek: automatizált API-kapcsolat a hazai jogszabályoknak megfelelő számlázó szoftverekkel (pl. Számlázz.hu, Billingo) a bizonylatok azonnali kiállítására és kiküldésére.
- E-mail és üzenetküldő szerverek (SMTP / Communication Engine): asszinkron kommunikációs modul a tranzakciós e-mailek (visszaigazolás, check-in tájékoztató, fizetési emlékeztető) automatikus továbbítására.

4.2. A termék használatának előnyei

A szoftver bevezetése közvetlen üzleti, operációs és ügyfélélménybeli előnyökkel jár a szálláshely számára:

- Manuális adminisztráció drasztikus csökkenése: Az automatizált visszaigazolások és szinkronizáció révén a szállásadó heti 10–15 óra manuális adatrögzítést takarít meg.
- Túlfoglalások (Overbooking) teljes kiküszöbölése: A valós idejű, központosított naptárkezelés kizárja az emberi figyelmetlenségből eredő duplafoglalásokat.
- Gyorsabb és hatékonyabb belső kommunikáció: A takarító személyzet mobilis felülete révén a recepció azonnal értesül a szobák tisztasági állapotáról, csökkentve a vendégek várakozási idejét a bejelentkezéskor (check-in).
- Magasabb ügyfélélmény (24/7 elérhetőség): A vendégek azonnali visszaigazolást és pontos, automatizált tájékoztatást kapnak a foglalásukról a nap 24 órájában.

- Adatbiztonság és átláthatóság: Az Excel-táblázatokkal szemben a szerepkör alapú hozzáférés-vezérlés (RBAC) megvédi az érzékeny vendég adatokat, és megakadályozza a véletlen adatvesztést.

4.3. Feltételezések és függőségek

A szoftver sikeres fejlesztése és működése az alábbi feltételezéseken és külső tényezőkön múlik:

- Folyamatos internetkapcsolat: Mivel felhőalapú rendszerről van szó, mind a recepciós, mind a takarítói és vendégoldali felület stabil hálózati kapcsolatot igényel.
- Harmadik féltől származó API-k rendelkezésre állása: A számlázó és fizetési rendszerek, valamint az e-mail küldő szolgáltatások folyamatos és zavartalan működése szükséges az automatizmusok teljesüléséhez.
- Eszköz-kompatibilitás: Feltételezzük, hogy a takarító személyzet rendelkezik modern, böngészésre alkalmas okostelefonról vagy tabletről, a recepció pedig asztali számítógépről/laptopról.
- Fejlesztési függőségek: A projekt határidőre történő megvalósítása a RUP mérföldkövek (H1–H5) és a GitHub verziókövetés fegyelmezett tartásától függ a csapat részéről.

4.4. Költségbecslés

A projekt jelenlegi fázisban (egyetemi fejlesztési környezetben) a költségek az alábbi kategóriákba sorolhatók:

- Fejlesztési erőforrás (Munkaerő-ráfordítás): A 5 fős fejlesztőcsapat (No-Life Gamerek) által befektetett munkaórák képezik a fő fejlesztési értéket a félév során.
- Infrastruktúra és tárhelyköltségek:
    - Fejlesztői környezet: Ingyenes / nyílt forráskódú eszközök (Git, GitHub Pages, Android Studio, Visual Studio, VirtualBox/VMware).
    - Szerver és adatbázis: Kezdeti fázisban ingyenes vagy alacsony költségvetésű felhős próbakörnyezet (pl. Heroku / Render / AWS Free Tier / helyi adatbázis-szerver).
- Üzemeltetési költség becslése (Éles működés esetén): Egy valós 1–10 szobás vendégházra vetítve a rendszer fenntartási költsége (Domain + SSL + Cloud hosting + API használat) minimális, havi kb. 5 000 – 15 000 Ft közötti összegből kihozható, ami töredéke a dobozos nagyvállalati rendszerek díjainak.

4.5. Installáció

A szoftver architektúrája miatt a telepítés és üzembe helyezés két fő részre oszlik:

- Központi szerver oldali telepítés (Deployment):
  - A backend alkalmazás és a relációs adatbázis telepítése a kiválasztott felhős szerverkörnyezetbe.
  - Az adatbázis-sémák inicializálása és az alapvető törzsadatok (szobatípusok, árak, felhasználói szerepkörök) feltöltése.
  - A külső API kulcsok (számlázó, fizetési kapu, e-mail szerver) beállítása a környezeti változókban (`.env`).
- Kliens oldali használat (Zero-Installation):
  - A végfelhasználók (vendégek, recepciósok, takarítók és tulajdonosok) számára **nincs szükség külön szoftvertelepítésre**.
  - A rendszer böngészőfüggetlen webes felületként (PWA / Reszponzív Webapp) azonnal elérhető egy megadott URL-címen keresztül mind asztali számítógépen, mind mobilis eszközökön.

5. A végtermék jellemzői, biztosított szolgáltatások

Ez a fejezet a fejlesztendő szobafoglaló és vendégház-menedzsment rendszer legfontosabb szolgáltatásait foglalja össze a felhasználók (vendégek, recepciósok/szállásadók, takarítók és adminisztrátorok) szemszögéből. A funkciók meghatározásakor a MoSCoW prioritási módszertant alkalmaztuk, így elkülönítettük a kötelező (Must have), az elvárható (Should have), az opcionális (Could have) és a jelenlegi fejlesztési körön kívül eső (Won't have) elemeket.

A rendszer alapját a **kötelezően megvalósítandó szolgáltatások** képezik, amelyek nélkül a szoftver nem tudna működni. Ide tartozik a szállásadók és recepciósok számára biztosított központi, interaktív naptár- és foglaláskezelő felület, ahol nyomon követhetők a szabad és foglalt időszakok, rögzíthetők, módosíthatók vagy törölhetők a foglalások. A vendégek számára egy rugalmasan alkalmazkodó, online foglalási felület készül, ahol dátum és létszám alapján kereshetnek szabad szobákat és adhatják le foglalásaikat. A rendszer háttérlogikája adatbázis-szinten garantálja a túlkönyvelés elleni védelmet, megakadályozva a párhuzamos foglalásokat. A foglalás sikeres rögzítése után a szoftver automatikus e-mail visszaigazolást küld a vendégnek. A biztonságos működésről az alapvető, szerepkör alapú jogosultságkezelés gondoskodik.

Az **elvárható és kiemelten fontos szolgáltatások** köre nagyban növeli az operációs hatékonyságot. Ennek kulcseleme a mobilra optimalizált takarítói modul, amellyel a takarító személyzet valós időben frissítheti a szobák tisztasági állapotát, így a recepció azonnal látja, ha egy szoba készen áll a vendég fogadására. Ide tartoznak az automatikus fizetési és érkezés előtti check-in tájékoztató e-mailek is (pl. kulcsszéf kódja, Wi-Fi jelszó), az iCal alapú kétirányú naptár-szinkronizáció a külső szállásfoglaló oldalakkal (pl. Airbnb, Booking.com), valamint az online számlázó rendszerekkel (pl. Számlázz.hu, Billingo) való integráció az automatikus bizonylatkiállításhoz.

Az **opcionális kényelmi szolgáltatások** kategóriájába tartozik a beépített online bankkártyás fizetési kapu (pl. Stripe, Barion) az előlegek azonnali rendezéséhez, a szálláshely-tulajdonosok munkáját segítő statisztikai és riporting modul a szobakihasználtság és bevételek elemzésére, valamint a távozás utáni automatikus vendégértékelő e-mail modul.

A **jelenlegi projektből kizárt szolgáltatások** közé tartozik a komplex melegkonyhás éttermi/POS kasszarendszer integrációja, valamint az okosnyitó hardverek (IoT ajtózárak) közvetlen fizikai vezérlése. A szoftver a nyitókódok e-mailben történő továbbítását támogatja, de magát a hardveres zárkapcsolatot nem kezeli.

6. Korlátozások

A fejlesztendő szoftver tervezése, implementációja és üzemeltetése során figyelembe kell venni azokat a technikai, jogi, fizikai és gazdasági korlátozó tényezőket, amelyek közvetlenül befolyásolják a rendszer működését és határait.

Hardveres és erőforrásbeli szempontból a rendszernek minimális hardverigényű kliensgépeken is stabilan kell futnia, így a recepciós vagy a takarító személyzet által használt régebbi típusú, kis kapacitású személyi számítógépeknek, tableteknek vagy okostelefonoknak is ki kell szolgálniuk az automatikusan a készülékhez igazodó webes felületet, különösebb teljesítményprobléma nélkül. Hálózati tekintetben a felhőalapú architektúra miatt alapvető korlátozás a folyamatos és stabil internetkapcsolat megléte, hiszen offline módban a valós idejű naptár-szinkronizáció és az azonnali foglaláskezelés nem biztosítható. Jogi és adatvédelmi szempontból a rendszernek szigorúan meg kell felelnie a hatályos európai uniós és hazai adatvédelmi előírásoknak (GDPR), különös tekintettel a vendégek személyes adatainak (név, e-mail, telefonszám, lakcím) biztonságos tárolására, titkosítására és a törlési jogok biztosítására. Pénzügyi és számviteli téren a számlázási modulnak maradéktalanul teljesítenie kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) online számlázásra vonatkozó törvényi előírásait, valamint az elektronikus bizonylatkiállítás szabályait. Végül, de nem utolsósorban, fejlesztési

korlátot jelent a féléves egyetemi projektidőszak (a RUP mérföldkövek szigorú határidői), valamint az öt fős fejlesztőcsapat kapacitása, ami miatt a rendszer funkcióköre az előre meghatározott alapvető (Must have és Should have) szolgáltatásokra korlátozódik.

7. Minőségi elvárások

A szoftvernek a funkcionális követelményeken túl magas szintű minőségi és nem-funkcionális elvárásoknak is meg kell felelnie a megbízható és felhasználóbarát működés érdekében. Teljesítmény szempontjából a rendszernek gyors válaszidőt kell biztosítania: a normál webes oldal betöltések és gombnyomások válaszideje nem haladhatja meg a 2 másodpercet átlagos hálózati terhelés mellett, míg az adatbázis-lekérdezéseknek és szobafoglalási tranzakcióknak 1 másodponton belül le kell futniuk a túlfoglalások elkerülése érdekében. Rendelkezésre állás tekintetben a rendszernek 99,5%-os üzembiztonságot kell nyújtania a nap 24 órájában, hiszen a vendégek a nap bármely szakában kezdeményezhetnek foglalást. Biztonsági szintet tekintve a szoftvernek titkosított kommunikációt (HTTPS / SSL/TLS protokoll) kell alkalmaznia a kliens és a szerver között, a jelszavakat és az érzékeny vendégadatokat pedig biztonságos eljárással (pl. bcrypt) titkosítva kell tárolni az adatbázisban. A szerepkör alapú hozzáférés-vezérlés (RBAC) garantálja, hogy a felhasználók kizárólag a számukra engedélyezett funkciókhoz és adatokhoz férjenek hozzá. Felhasználóbarátság és ergonómia szempontjából elvárás az intuitív, letisztult és rugalmasan alkalmazkodó felület, amely különösebb előképzettség vagy hosszas betanítás nélkül is könnyen kezelhető mind a vendégek, mind a recepciós és a takarító személyzet számára. Karbantarthatóság és skálázhatóság terén a C#/Java backend és a moduláris objektumorientált architektúra biztosítja, hogy a forráskód könnyen bővíthető, tesztelhető és karbantartható legyen a jövőbeli fejlesztések során.

8. Dokumentációkkal kapcsolatos követelmények

A szoftverfejlesztési projekt teljes életciklusa során kiemelt szerepet kap az átfogó, naprakész és szabványos dokumentációk elkészítése mind a fejlesztőcsapat, mind az oktatók, mind pedig a leendő végfelhasználók számára. A projekt során készülő dokumentumok köre felöleli a folyamat- és termékdokumentációkat, a rendszerarchitektúra modelleket, valamint a felhasználói segédleteket. Technikai és módszertani szempontból a dokumentálás a Rational Unified Process (RUP) elveit követi, igazodva a Szoftvertechnológia tantárgy hivatalos mérföldköveihez (H1–H5). A fejlesztési szakaszban elsőként a Projekt terv és a Vízió dokumentum készül el,

amelyeket a kiterjesztett Szoftver Követelmény Specifikáció (SRS) követ. A rendszertervezési fázisban az UML 2.0 szabványnak megfelelő analízis- és tervezési modellek (használati eset diagramok, osztálydiagramok, adatbázistervek) jönnek létre. A végtermék átadásakor elkészül a rendszerfejlesztői és üzemeltetési dokumentáció, valamint az adminisztrátorok és a személyzet számára szánt digitális Felhasználói Kézikönyv. A dokumentumok elsődleges hordozója és médiuma a digitális formátum: a szöveges dokumentációk és specifikációk hordozható PDF formátumban kerülnek beadásra, míg az UML modellekből generált, interaktív vizuális rendszerterv HTML felületként publikálásra kerül a GitHub Pages platformján keresztül. A forráskód belső dokumentálása a fejlesztői környezetben követett szabványos kód kommentelési szabályok alapján valósul meg, biztosítva a szoftver későbbi karbantarthatóságát és továbbfejleszthetőségét.

9. Kockázat lista

A szoftverfejlesztési projekt sikeres megvalósítása, a minőségi elvárások teljesítése és a RUP mérföldkövek határidőre történő szállítása érdekében fontos az előre látható kockázatok azonosítása és proaktív kezelése. Az egyik legjelentősebb kockázat a féléves egyetemi időszak feszített tempójából adódó időbeli lemaradás vagy a feladatok torlódása, amelynek csökkentése érdekében a csapat agilis feladatmegosztással, reális ütemtervvel és folyamatos belső egyeztetésekkel dolgozik. Esetleges kockázatot jelenthet a funkciók túltervezése vagy a hatókör felesleges növelése (Scope creep), amit a projekttervben és a minőségi elvárásokban rögzített MoSCoW prioritások (Must have és Should have funkciók előtérbe helyezése) szigorú betartásával előzünk meg. Technikai szinten kockázatot hordozhatnak a külső rendszerekkel (számlázó API-k, iCal naptár-szinkronizáció, e-mail szerverek) való integrációs nehézségek, amelyek befolyásolhatják az automatizált folyamatok zökkenőmentességét; ennek enyhítésére a kritikus üzleti logikára fókuszálunk, és egységtesztekkel, valamint integrációs tesztekkel biztosítjuk a kód stabilitását. Végezetül technikai akadályt jelenthet a fejlesztői környezetek esetleges inkompatibilitása vagy az adatvesztés veszélye, amelyet a központi Git verziókövető rendszer folyamatos használatával, valamint virtualizációs eszközök (VirtualBox/VMware) alkalmazásával van lehetőség kiküszöbölni, garantálva a biztonságos és egységes munkakörnyezetet a projekt teljes életciklusa alatt.

10. Szótár

A fejezet a dokumentumban előforduló legfontosabb informatikai, szoftverfejlesztési és szálláshely-üzemeltetési fogalmak, valamint rövidítések magyarázatát tartalmazza. Célja, hogy a dokumentum és a tervezett rendszer működése a különböző szakmai háttérrel rendelkező olvasók számára is egyértelmű és könnyen értelmezhető legyen.

Adatredundancia: Ugyanazon információ szükségtelen, többszörös tárolása egy vagy több rendszerben. Ez adateltérésekhez és karbantartási problémákhoz vezethet.

API (Application Programming Interface): Alkalmazásprogramozási felület, amely lehetővé teszi, hogy különböző szoftverek egymással kommunikáljanak és adatokat cseréljenek. A tervezett rendszer API-k segítségével kapcsolódhat például számlázó- és fizetési szolgáltatásokhoz.

Aszinkron kommunikáció: Olyan kommunikációs megoldás, amelynél egy művelet végrehajtása nem követeli meg más folyamatok azonnali befejeződését. Az alkalmazásban például az automatikus e-mailek kiküldése történhet aszinkron módon.

Backend: A szoftver szerveroldali része, amely az üzleti logika végrehajtásáért, az adatok feldolgozásáért, valamint az adatbázissal és a külső szolgáltatásokkal történő kommunikációért felel.

Check-in: A vendég szálláshelyre történő bejelentkezésének folyamata. A rendszer automatikus tájékoztatást biztosíthat az érkezéssel kapcsolatos tudnivalókról.

Egységteszt (Unit Test): Olyan szoftverteszt, amely egy adott függvény, metódus vagy kisebb programrész működését ellenőrzi. A projektben különösen fontos a foglalások ellenőrzéséért felelős algoritmusok tesztelése.

Felhőalapú rendszer: Olyan informatikai megoldás, amelynek központi szolgáltatásai és adatai távoli szervereken érhetők el. A felhasználók internetkapcsolaton keresztül férhetnek hozzá a rendszerhez.

Foglalási életciklus: A szállásfoglaláshoz kapcsolódó folyamatok összessége, a szabad időpontok keresésétől és a foglalás rögzítésétől kezdve a visszaigazoláson és az érkezésen át a vendég távozásáig.

Frontend: A szoftver felhasználók számára látható és kezelhető része. Ide tartoznak például a foglalási űrlapok, a naptárnézetek és az adminisztrációs felületek.

GDPR (General Data Protection Regulation): Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete, amely meghatározza a személyes adatok kezelésének és védelmének alapvető követelményeit.

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure): Biztonságos webes kommunikációs protokoll, amely titkosított kapcsolatot biztosít a felhasználó böngészője és a webszerver között.

iCal: Naptáradatok tárolására és megosztására használt szabványos formátum. Segítségével a szállásfoglalási időpontok különböző foglalási rendszerek között szinkronizálhatók.

Integráció: Különálló szoftverek vagy szolgáltatások összekapcsolása annak érdekében, hogy közösen működjenek és adatokat cseréljenek. Ilyen lehet például egy online számlázórendszer csatlakoztatása.

Integrációs teszt: Olyan tesztelési eljárás, amely több egymással kapcsolatban álló szoftverkomponens vagy alrendszer együttműködését vizsgálja.

MIS (Management Information System): Vezetői információs rendszer, amely a szervezet működésével kapcsolatos adatok kezelését, feldolgozását és a vezetői döntések támogatását szolgálja.

MoSCoW: Követelménypriorizálási módszer, amely a fejlesztendő funkciókat négy kategóriába sorolja: kötelező (Must have), elvárható (Should have), opcionális (Could have) és a jelenlegi fejlesztési körből kizárt (Won't have).

NAV: Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A szálláshelyek pénzügyi és számlázási folyamatai során figyelembe kell venni a vonatkozó adózási és adatszolgáltatási követelményeket.

Online fizetési kapu (Payment Gateway): Olyan külső szolgáltatás, amely lehetővé teszi az elektronikus fizetések biztonságos lebonyolítását, például bankkártyával történő előlegfizetés esetén.

OTA (Online Travel Agency): Online szállásközvetítő platform, amelyen keresztül a vendégek szálláshelyeket kereshetnek és foglalhatnak. Ilyen szolgáltatás például a Booking.com és az Airbnb.

Overbooking (Túlfoglalás): Olyan helyzet, amikor ugyanazt a szobát vagy szálláskapacitást egymást átfedő időszakokra több vendég számára is lefoglalják.

PMS (Property Management System): Szálláshely-menedzsment rendszer, amely támogatja a szálláshelyek napi működését, többek között a foglalások, vendégadatok, szobák és adminisztratív folyamatok kezelését.

PWA (Progressive Web Application): Olyan webalkalmazás, amely modern böngészőtechnológiákat használva alkalmazásszerű felhasználói élményt nyújthat különböző eszközökön.

RBAC (Role-Based Access Control): Szerepkör alapú hozzáférés-vezérlés, amely a felhasználók jogosultságait az általuk betöltött szerepkörök alapján határozza meg. Segítségével például elkülöníthetők a recepciósok és a takarító személyzet hozzáférési jogai.

Rendelkezésre állás: A rendszer működőképességét és elérhetőségét kifejező mutató. A dokumentumban meghatározott cél a 99,5%-os rendelkezésre állás.

Reszponzív webes felület: Olyan felhasználói felület, amely automatikusan alkalmazkodik a különböző képernyőméretekhez, így számítógépen, tableten és okostelefonon egyaránt használható.

RUP (Rational Unified Process): Szoftverfejlesztési folyamatmodell, amely meghatározott fejlesztési fázisok és iterációk mentén támogatja a követelmények felmérését, a rendszer tervezését, megvalósítását és átadását.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): Elektronikus levelek továbbítására szolgáló kommunikációs protokoll. A rendszer ezt használhatja az automatikus visszaigazolások és értesítések elküldéséhez.

SRS (Software Requirements Specification): Szoftverkövetelmény-specifikáció, amely részletesen rögzíti a fejlesztendő rendszer funkcionális és nemfunkcionális követelményeit.

Szobastátusz: A szálláshely egy adott szobájának aktuális állapotát jelző információ. Ilyen állapot lehet például a szennyes, a takarítás alatt álló vagy a vendég fogadására kész szoba.

Szinkronizáció: Különböző rendszerekben tárolt adatok összehangolásának folyamata. A projekt esetében különösen fontos a foglalási naptárak adatainak egyeztetése a párhuzamos foglalások elkerülése érdekében.

Tranzakciós e-mail: Valamilyen felhasználói művelethez vagy rendszereseményhez kapcsolódó automatikus elektronikus üzenet. Ilyen például a foglalási visszaigazolás vagy a fizetési emlékeztető.

UML (Unified Modeling Language): Egységes modellezési nyelv, amely szabványos diagramok segítségével teszi lehetővé a szoftverrendszerek szerkezetének és működésének ábrázolását.

Valós idejű adatfrissítés: Olyan működés, amely során az adatok változásai minimális késleltetéssel megjelennek az érintett felhasználók számára. Például a szoba tisztasági állapotának módosítása rövid időn belül láthatóvá válik a recepción.

Zero-touch folyamat: Olyan automatizált munkafolyamat, amely megfelelő működési feltételek mellett emberi beavatkozás nélkül képes végrehajtani az előre meghatározott feladatokat. A projektben ennek célja a foglalási folyamat manuális adminisztrációjának csökkentése.

2. Projekt terv

A H2 mérföldkő során elkészített Vízió dokumentum alapján az eredeti projektterv egyes részei pontosításra és kiegészítésre kerültek. A projekt alapvető célkitűzései, a fejlesztőcsapat összetétele és a meghatározott mérföldkövek változatlanok maradtak. Az alábbiakban kizárólag a H2 során részletesebben kidolgozott területeket ismertetjük.

2.1. Információforrások

A követelményanalízis során az eredeti projekttervben meghatározott információforrásokat további szempontokkal egészítettük ki. A Szoftvertechnológia tantárgy előadásanyagai és a RUP módszertana mellett figyelembe vettük az online szállásfoglalási platformok, például a Booking.com és az Airbnb működési modelljét.

A későbbi fejlesztési szakaszokban további információforrásként szolgálhatnak az iCal naptárkezelési szabvány, az elektronikus számlázórendszerek és az online fizetési szolgáltatások hivatalos technikai dokumentációi.

2.2. Fejlesztési követelmények pontosítása

A H2 dokumentum elkészítése során a rendszer funkcióit a MoSCoW prioritási módszer alapján kategorizáltuk. A kötelező funkciók közé soroltuk a központi foglaláskezelést, az online foglalási felületet, a túlfoglalások megakadályozását és az automatikus visszaigazolásokat.

A takarítói modul, a külső naptárak szinkronizációja és az elektronikus számlázás az elvárható funkciók közé kerültek, míg az online fizetés és a statisztikai modul opcionális szolgáltatásként szerepel.

2.3. Technológiai és működési környezet

A H2 során pontosítottuk a felhasználói felületekkel kapcsolatos elképzeléseket. A rendszer elsősorban reszponzív, böngészőalapú webalkalmazásként működik majd, amely számítógépen és mobileszközökön egyaránt használható, külön telepítés nélkül.

A szerveroldali fejlesztés továbbra is objektumorientált architektúrára épül, a korábban meghatározott C# vagy Java technológiai lehetőségek megtartásával.

2.4. Minőségi és tesztelési követelmények

A Vízió dokumentumban konkrét teljesítmény- és rendelkezésreállási célokat határoztunk meg. A webes felület tervezett válaszideje legfeljebb 2 másodperc, míg az adatbázis-műveletek célértéke 1 másodperc alatti végrehajtási idő. A rendszer elvárt rendelkezésre állása 99,5%.

Az adatbiztonság területén kiemelt követelményként jelent meg a GDPR-előírások betartása, a titkosított kommunikáció és a szerepkör alapú jogosultságkezelés. A tesztelés során különös figyelmet fordítunk a foglalási ütközések elkerülésére és a külső rendszerekkel történő kommunikáció ellenőrzésére.

2.5. Kockázatok és költségek pontosítása

A H2 során azonosított további kockázatok közé tartozik a funkciók túlzott bővülése és a külső szolgáltatások integrációjának összetettsége. Ezeket a meghatározott fejlesztési prioritások betartásával és a kritikus funkciók előtérbe helyezésével kívánjuk mérsékelni.

A rendszer üzemeltetési költségeire előzetes becslést is készítettünk. Egy kisebb vendégház esetében a havi fenntartási költség várhatóan 5 000–15 000 Ft között alakulhat, amely a később kiválasztott technológiáktól és szolgáltatásoktól függően pontosítható.

3. Munkanapló